සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 01 MARKING

2025/06/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following answers represents the correct order of the three main steps of Life cycle of data?
   දත්ත ජීවන චක්‍රයේ ප්‍රධාන පියවර තුනේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන පිළිතුරද?

   1) Data creation, Data management, Removal of obsolete data
      දත්ත නිර්මාණය, දත්ත කළමනාකරණය, යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම
   2) Data Management, Data Creation, Removal of obsolete data
      දත්ත කළමනාකරණය, දත්ත නිර්මාණය, යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම
   3) Data Management, Removal of obsolete data, Data Creation
      දත්ත කළමනාකරණය, යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම, දත්ත නිර්මාණය
   4) Removal of obsolete data, Data Management, Data creation
      යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම, දත්ත කළමනාකරණය, දත්ත නිර්මාණය
   5) Removal of obsolete data, Data creation, Data Management
      යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම, දත්ත නිර්මාණය, දත්ත කළමනාකරණය

   Answer : 1)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම

   - Data creation / දත්ත නිර්මාණය:

   Gathering the scattered data using techniques like interviews, observations, questionnaires, surveys etc. is known as data creation.
   සම්මුඛ සාකච්ඡා, නිරීක්ෂණ, ප්‍රශ්නාවලි, සමීක්ෂණ වැනි ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරමින් විසිරුණු දත්ත රැස් කිරීම දත්ත නිර්මාණය ලෙස හැඳින්වේ.

   - Data management / දත්ත කලමණාකරණය:

   Processes such as data validation, storing data, protecting processed data, and user access etc. are carried out in data management.
   දත්ත වලංගු කිරීම, දත්ත ගබඩා කිරීම, සැකසූ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සහ පරිශීලක ප්‍රවේශය වැනි ක්‍රියාවලින් දත්ත කළමනාකරණයේදී සිදු කෙරේ.

   - Removal of obsolete data / යල්පැන ඇති දත්ත ඉවත් කිරීම:

   Value of data depends on the time and this period depends on the requirement of the user. The unnecessary (outdated) data are known as the obsolete data and they have to be removed from the system.
   දත්ත වල වටිනාකම කාලය මත රඳා පවතින අතර මෙම කාල පරිච්ඡේදය පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවය මත රඳා පවතී. අනවශ්‍යය (යල්පැන ගිය) දත්ත යල්පැන ගිය දත්ත ලෙස හැඳින්වෙන අතර ඒවා පද්ධතියෙන් ඉවත් කළ යුතුය.

   The final answer is Option 1).
   අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 1).

2. Which of the following is incorrect about Data processing methods?
දත්ත සැකසුම් ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දෑ අතරින් කුමක් වැරදි වන්නේද?

1) Batch processing is processing data as a bulk.
කාණ්ඩ සැකසීම යනු දත්ත තොග වශයෙන් සැකසීමයි.
2) In batch processing speed of the computer has to be high to process the processing quickly.
කාණ්ඩ සැකසීමේදී, සැකසුම් ඉක්මනින් සැකසීම සඳහා පරිගණකයේ වේගය ඉහළ විය යුතුය.
3) In real time data processing data is processed when data is entered.
තත්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීමේදී දත්ත ඇතුළත් කළ විට සැකසෙනු ඇත.
4) In real time data processing input and output is carried out simultaneously.
තත්‍ය කාලීන දත්ත සැකසීමේදී ආදානය සහ ප්‍රතිදානය එකවර සිදු කෙරේ.
5) In batch processing we can't check for errors before processing data.
කාණ්ඩ සැකසීමේදී අපට දත්ත සැකසීමට පෙර දෝෂ පරීක්ෂා කළ නොහැක.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

There are two types of data processing methods.
දත්ත සැකසීමේ ක්‍රම දෙකක් තිබේ.

01) Batch processing. / කණ්ඩායම් සැකසීම.

- A bulk of data is processed at once and this takes time for the bulk to be processed.
විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකවර සැකසෙන අතර කණ්ඩායම සැකසීමට කාලය ගතවේ.
- Speed of the computer has to be high to process the processing quickly.
සැකසුම ඉක්මනින් සිදු කිරීමට පරිගණකයේ වේගය වැඩි විය යුතුය.

02) Real time data processing. / තත්‍ය කාල දත්ත සැකසීම.

- Here data is processed when data is entered.
මෙහි දත්ත ඇතුළත් කළ විට දත්ත සකසනු ලැබේ.
- Input and output are carried out simultaneously.
ආදානය සහ ප්‍රතිදානය එකවර සිදු කෙරේ.
- Reaction time is much less.
ප්‍රතික්‍රියා කාලය ඉතා අඩුයි.
- This method is bit complex and expensive.
මෙම ක්‍රමය තරමක් සංකීර්ණ හා මිල අධිකයි.
- Need of daily backups is a disadvantage.
දෛනික උපස්ථ පිටපත් අවශ්‍යතාවය අවාසියකි.

The final answer is Option 5).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 5).

3. Which of the following is NOT a characteristic of information?
තොරතුරු වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් මොනවාද?

1) Accuracy / නිරවද්‍යතාව 2) Relevance / අදාළත්වය 3) Timeliness / කලානුරූපී බව
4) Completeness / සම්පූර්ණත්වය 5) Complexity / සංකීර්ණත්වය

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Complexity is not considered as a characteristic of information.
සංකීර්ණත්වය තොරතුරු වල ලක්ෂණයක් ලෙස නොසැලකේ.

- Accuracy / නිරවද්‍යතාව

Accuracy ensures that information is correct and it has no mistakes. It affects the quality of information.
නිරවද්‍යතාව, තොරතුරු නිවැරදි බව සහ එහි වැරදි නොමැති බව සහතික කරයි. එය තොරතුරු වල ගුණාත්මකභාවයට බලපායි.

- Relevance / අදාළත්වය

Data has to be relevant to the user and the purpose it serves. Relevance of the information varies from user to user.
දත්ත පරිශීලකයාට සහ එය සේවය කරන අරමුණට අදාළ විය යුතුය. තොරතුරු වල අදාළත්වය පරිශීලකයාගෙන් පරිශීලකයාට වෙනස් වේ.

- Timeliness / කලානුරූපී බව

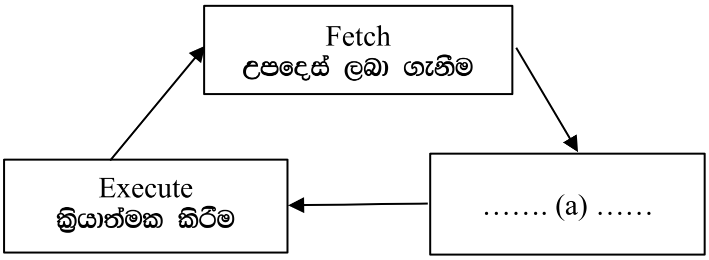
Validity of information depends on time therefore information must be on time for the purpose it required.
තොරතුරු වලංගුතාව කාලය මත රඳා පවතින බැවින් තොරතුරු අවශ්‍ය අරමුණ සඳහා නියමිත වේලාවට තිබිය යුතුය.

- Completeness / සම්පූර්ණත්වය

To make a correct decision, information should contain all the necessary details. Mostly Information is incomplete and the user has to refer other sources before making the decision.
නිවැරදි තීරණයක් ගැනීම සඳහා, තොරතුරු සතුව අවශ්‍ය සියලු විස්තර අඩංගු විය යුතුය. බොහෝ දුරට තොරතුරු අසම්පූර්ණ වන අතර පරිශීලකයාට තීරණය ගැනීමට පෙර වෙනත් මූලාශ්‍ර වෙත යොමු විය යුතුය.

The final answer is Option 5).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 5).

4. what is the component of fetch-execute cycle, that suits the best for the (a) space given below,
ආහරණ-ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය අදාලව (a) හිස්තැනට වඩාත් සුදුසු වන්නේ,



1) store / ගබඩා කිරීම
2) decode / විකේතනය
3) implementation / ධාවනය කිරීම
4) advertising / ප්‍රචාරණය
5) delete / මැකීම

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In the fetch-execute cycle, the instruction is first stored in the main memory. The control unit then decodes the instruction, which is followed by the execution of the decoded instruction by the arithmetic and logic unit. Finally, the result obtained is stored back in the main memory.
ආහරණ-ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රයේදී දී සිදුවන්නේ ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති උපදෙස් ලබාගෙන පාලන ඒකකය මගින් අදාළ උපදෙස විකේතනය කරයි. එම විකේතනය කළ උපදෙස අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඉන්පසු අවසාන වශයෙන් එහි ප්‍රතිඵලය ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කරයි.

The final answer is Option 2).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 2).

5. Which of the following best describes the role of an Information System (IS) in an organization?
සංවිධානයක තොරතුරු පද්ධතියක (IS) කාර්යභාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

1) It only stores raw data without processing it / එය සැකසීමෙන් තොරව අමු දත්ත පමණක් ගබඩා කරයි.
2) It helps in the processing, storing, and communication of information to support decision-making.
තිරණ ගැනීමට සහාය වීම සඳහා තොරතුරු සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ සන්නිවේදනය සඳහා එය උපකාරී වේ.
3) It functions the same as the internet by providing websites and search engines.
එය වෙබ් අඩවි සහ සෙවුම් යන්ත්‍ර සැපයීමෙන් අන්තර්ජාලය මෙන් ක්‍රියා කරයි.
4) It is used only by IT departments and not accessible by other departments.
එය IT දෙපාර්තමේන්තු විසින් පමණක් භාවිතා කරන අතර අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු මගින් ප්‍රවේශ විය නොහැක.
5) It is primarily used for artistic design and media production only.
එය ප්‍රධාන වශයෙන් කලාත්මක නිර්මාණ සහ මාධ්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා පමණක් භාවිතා කරයි.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. While data storage is a part of an information system, it also includes processing, analysis, and communication. Simply storing raw data without turning it into useful information is not enough for decision-making or organizational needs. This answer limits the true scope of IS.
වැරදියි. දත්ත ගබඩා කිරීම තොරතුරු පද්ධතියක කොටසක් වුවද, එයට සැකසීම, විශ්ලේෂණය සහ සන්නිවේදනය ද ඇතුළත් වේ. අමු දත්ත ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු බවට පත් නොකර ගබඩා කිරීම තිරණ ගැනීමේ හෝ ආයතනික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ. මෙම පිළිතුර IS හි සැබෑ විෂය පථය සීමා කරයි.

Option / විකල්පය 2)
Correct. This definition covers the core functions of an Information System: collecting, processing, storing, and distributing information. It plays a critical role in helping businesses make informed decisions and operate efficiently. This answer reflects the comprehensive nature of IS in organizational settings.
නිවැරදියි. මෙම නිර්වචනය තොරතුරු පද්ධතියක මූලික කාර්යයන් ආවරණය කරයි: තොරතුරු රැස් කිරීම, සැකසීම, ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම. ව්‍යාපාර දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සහ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වීමට උපකාර කිරීමේදී එය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම පිළිතුර ආයතනික සැකසුම් තුළ IS හි පුළුල් ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. The internet is a global network, not an information system in itself. IS may use the internet as a tool, but they are not the same. Information systems are more structured and internal to organizations, often customized for specific business needs.
වැරදියි. අන්තර්ජාලය ගෝලීය ජාලයක් වන අතර එයම තොරතුරු පද්ධතියක් නොවේ. IS අන්තර්ජාලය මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි නමුත් ඒවා සමාන නොවේ. තොරතුරු පද්ධති වඩාත් ව්‍යුහගත සහ සංවිධානවලට අභ්‍යන්තර වන අතර, බොහෝ විට නිශ්චිත ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සඳහා අභිරුචිකරණය කර ඇත.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Information Systems are designed for multiple users across departments, not just the IT team. For example, HR, finance, and marketing departments all rely on IS to carry out their operations. This statement wrongly limits IS to technical staff only.
වැරදියි. තොරතුරු පද්ධති IT කණ්ඩායම පමණක් නොව දෙපාර්තමේන්තු හරහා බහු පරිශීලකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, මානව සම්පත්, මූල්‍ය සහ අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තු සියල්ලම ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා IS මත රඳා පවතී. මෙම ප්‍රකාශය වැරදි ලෙස IS තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් සීමා කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. While creative tools may be supported by specific software, they are not the main role of an Information System. IS focuses more on business operations, management, data analysis, and communication processes. This answer confuses IS with graphic design or multimedia software.
වැරදියි. නිර්මාණාත්මක මෙවලම් නිශ්චිත මෘදුකාංග මගින් සහාය විය හැකි වුවද, ඒවා තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යභාරය නොවේ. IS ව්‍යාපාර මෙහෙයුම්, කළමනාකරණය, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ සන්නිවේදන ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි. මෙම පිළිතුර IS චිත්‍රක නිර්මාණය හෝ බහුමාධ්‍ය මෘදුකාංග සමඟ පටලවා ගනී.

The final answer is Option 2).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 2).

6. Which of the following is incorrect about issues caused by IT?
තොරතුරු තාක්‍ෂණය නිසා ඇති වන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

1) <u>Protecting sensitive information from unauthorized users is known as the copyright.</u>
අනවසර පරිශීලකයින්ගෙන් සංවේදී තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රකාශන හිමිකම ලෙස හැඳින්වේ.
2) Phishing is gaining sensitive information of a person for mischievous deeds by misleading the owner.
තතුබෑම යනු අයිතිකරු නොමඟ යවමින් අනර්ථකාරී ක්‍රියාවන් සඳහා පුද්ගලයෙකුගේ සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.
3) Piracy is unauthorized duplication and distribution of copyrighted content by a third party.
සොරකම යනු තෙවන පාර්ශ්වයක් විසින් ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත අන්තර්ගතයන් අනවසරයෙන් අනුපිටපත් කිරීම සහ බෙදා හැරීමයි.
4) Plagarism is the process of taking someone's ideas pretending that they are your own.
රචනා චෞරත්වය යනු යමෙකුගේ අදහස් ඔබේම යැයි මවා පෑමේ ක්‍රියාවලියයි.
5) All are correct / සියල්ල නිවැරදි වේ.

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Followings are some issues caused by Information Technology.
තොරතුරු තාක්ෂණය නිසා ඇතිවන ගැටළු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- Confidentiality / රහස්‍යභාවය

Protecting sensitive information from unauthorized users is known as confidentiality.
අනවසර පරිශීලකයින්ගෙන් සංවේදී තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම රහස්‍යභාවය ලෙස හැඳින්වේ.

ex : Passwords මුරපද
: Credit/ debit card information ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ් තොරතුරු

- Stealing/ Phishing

Phishing is gaining sensitive information of a person for mischievous deeds by misleading the owner.
අනවසර පරිශීලකයින්ගෙන් සංවේදී තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම රහස්‍යභාවය ලෙස හැඳින්වේ.

- Piracy

Piracy is duplication and distribution of copyrighted content by a 3rd party.
Piracy යනු තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් ප්‍රකාශන හිමිකම ඇති අන්තර්ගතය අනුපිටපත් කිරීම සහ බෙදා හැරීමයි.

- Plagiarism / රචනා චෞරත්වය

The process of taking some one's words, ideas or content and pretending that they are your own is called as plagiarism.
රචනා චෞරත්වය යම් කෙනෙකුගේ වචන, අදහස් හෝ අන්තර්ගතය ගෙන ඒවා ඔබේම යැයි මවා පෑමේ ක්‍රියාවලිය රචනා චෞරත්වය ලෙස හැඳින්වේ.

The final answer is Option 1).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 1).

7. What is meant by "phishing"?
"තතුබෑම" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

1) Phishing is an unauthorized duplication and distribution of copyrighted content by a third party.
තතුබෑම යනු තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ප්‍රකාශන හිමිකම් සහිත අන්තර්ගතයන් අනවසර අනුපිටපත් කිරීම සහ බෙදා හැරීමකි.
2) Phishing is a fraudulent attempt to obtain sensitive information such as usernames, passwords, and credit card details by disguising oneself as a trustworthy entity in electronic communication.
තතුබෑම යනු විද්‍යුත් සන්නිවේදනයේ විශ්වාසවන්ත ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිට පරිශීලක නාම, මුරපද, සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර වැනි සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමේ වංචනික උත්සාහයකි.
3) Phishing is a type of software designed to disrupt computer operation, gather sensitive information, or gain unauthorized access to computer systems.
තතුබෑම යනු පරිගණක ක්‍රියාකාරිත්වය අඩාල කිරීමට, සංවේදී තොරතුරු රැස් කිරීමට හෝ පරිගණක පද්ධති වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීමට නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංගයකි.
4) Phishing is a term used to describe the act of secretly monitoring someone's computer activities without their consent.
තතුබෑම යනු යමෙකුගේ පරිගණක ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන්ගේ අවසරයකින් තොරව රහසිගතව නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාව විස්තර කිරීමට භාවිතා කරන යෙදුමකි.
5) Phishing is a process of converting raw data into a more meaningful form for analysis and decision-making purposes.
තතුබෑම යනු විශ්ලේෂණය සහ තීරණ ගැනීමේ අරමුණු සඳහා අමු දත්ත වඩාත් අර්ථවත් ආකාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2). Phishing is a fraudulent attempt to obtain sensitive information, such as usernames, passwords, and credit card details, by pretending to be a trustworthy entity in electronic communication. This is often done through fake emails, fake websites, or messages that trick users into providing their personal or financial information. Therefore, all other options are not correct.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) වේ. තතුබෑම් යනු විද්‍යුත් සන්නිවේදනයේ විශ්වාසදායක ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටිමින් පරිශීලක නාම, මුරපද, සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර වැනි සංවේදී තොරතුරු ලබා ගැනීමට කරන වංචනික උත්සාහයකි. මෙය බොහෝ විට සිදු කරනු ලබන්නේ ව්‍යාජ ඊමේල්, ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි හෝ පණිවිඩ හරහා පරිශීලකයින් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික හෝ මූල්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට රවටා ගැනීමෙනි. එමනිසා, අනෙකුත් විකල්ප සියල්ල නිවැරදි නොවේ.

8. What technology was used in ENIAC and EDVAC computers?
ENIAC සහ EDVAC පරිගණකවල භාවිතා කළ තාක්ෂණය කුමක්ද?

1) Vacuum tube / රික්තක නළ
2) Integrated circuits / අනුකලිත පරිපථ
3) transistors / ට්‍රාන්සිස්ටරය
4) microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසනය
5) resistors / ප්‍රතිරෝධක

Answer :1)

The technology used in the ENIAC and EDVAC computers was vacuum tubes. Vacuum tubes were crucial components in these early computers, allowing for the rapid switching and processing of electrical signals. The ENIAC, completed in 1945, used approximately 17,000 vacuum tubes, along with resistors, capacitors, switches, and relays, making it the most complex electronic system of its time. Similarly, the EDVAC, a successor to the ENIAC, also utilized vacuum tubes as part of its design. Therefore Vacuum tube computers like the ENIAC and EDVAC are considered first-generation computers.
ENIAC සහ EDVAC පරිගණකවල භාවිතා කරන ලද තාක්ෂණය වූයේ රික්තක නලයි. රික්තක නල මෙම මුල් පරිගණකවල තීරණාත්මක සංරචක වූ අතර, විදුලි සංඥා වේගයෙන් මාරු කිරීමට සහ සැකසීමට ඉඩ සලසයි. (1945) දී නිම කරන ලද ENIAC ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක, ස්විච සහ රිලේ සමඟ ආසන්න වශයෙන් රික්ත නල 17,000ක් භාවිතා කළ අතර එය එවකට පැවති වඩාත් සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතිය බවට පත් විය. ඒ හා සමානව, ENIAC හි අනුප්‍රාප්තිකයෙකු වන EDVAC ද එහි සැලසුමේ කොටසක් ලෙස රික්තක නල භාවිතා කළේය. එබැවින් ENIAC සහ EDVAC වැනි රික්තක නළ පරිගණක පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක ලෙස සැලකේ.

9. Who is credited with the invention of the analytical engine, an early concept of a mechanical general-purpose computer?
යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකයක මුල් සංකල්පයක් වන විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම සොයාගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ කාටද?

1) Ada Lovelace / ඇඩා ලව්ලේස්
2) John von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමාන්
3) Alan Turing / ඇලන් ටියුරින්
4) John Napier / ජෝන් නේපියර්
5) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Charles Babbage an English mathematician, philosopher, inventor, and mechanical engineer is credited with the invention of the analytical engine.
ඉංග්‍රීසි ගණිතඥයෙකු, දාර්ශනිකයෙකු, නව නිපැයුම්කරුවෙකු සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෙකු වන චාල්ස් බැබේජ් විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම සොයා ගැනීමේ ගෞරවය හිමි වේ.

He conceptualized and designed this early mechanical general-purpose computer during the 19th century.
ඔහු 19 වැනි සියවසේදී මෙම මුල් යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකය සංකල්පගත කර නිර්මාණය කළේය.

The analytical engine was an ambitious design for its time, featuring concepts such as conditional branching, loops, and memory, making it a precursor to modern computers.
විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම එහි කාලය සඳහා අභිලාෂකාමී නිර්මාණයක් වූ අතර එය නවීන පරිගණක සඳහා පුරෝගාමියා බවට පත් කරමින් කොන්දේසි සහිත අතු බෙදීම, ලූප සහ මතකය වැනි සංකල්ප ඇතුළත් විය.

Although Babbage was unable to complete the construction of the analytical engine during his lifetime due to various technical and financial challenges his ideas laid the foundation for the development of computing technology.
විවිධ තාක්ෂණික හා මූල්‍ය අභියෝග හේතුවෙන් බැබේජ්ට ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුළ විශ්ලේෂණ එන්ජිමේ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට නොහැකි වුවද, ඔහුගේ අදහස් පරිගණක තාක්ෂණයේ දියුණුවට පදනම දැමිය.

Ada Lovelace often referred to as the world's first computer programmer collaborated with Babbage and wrote extensive notes on the analytical engine's potential contributing significantly to its conceptual development and recognition in history.
Ada Lovelace බොහෝ විට ලෝකයේ පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඇය Babbage සමඟ සහයෝගීව කටයුතු කළ අතර ඉතිහාසයේ එහි සංකල්පීය වර්ධනයට සහ පිළිගැනීමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සපයන විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිමේ විභවය පිළිබඳ පුළුල් සටහන් ලිවීය.

The final answer is Option 5).
අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 5).

10. Which invention by Charles Babbage is considered a key milestone of the Mechanical Era of computing?
චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කුමන නව නිපැයුම යාන්ත්‍රික පරිගණක යුගයේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේද?

1) UNIVAC
2) Differential Analyzer
3) <u>Difference Engine</u>
4) Altair 8800
5) Logic Gate

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 3) Difference Engine. Charles Babbage's Difference Engine is considered a significant milestone of the Mechanical Era of computing. It was designed in the early 19th century to automatically compute polynomial functions and generate mathematical tables, eliminating the need for manual calculation errors. This invention demonstrated the feasibility of automated computing using mechanical systems.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) Difference Engine වේ. චාල්ස් බැබේජ්ගේ Difference එන්ජිම පරිගණකකරණයේ යාන්ත්‍රික යුගයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. එය 19 වන සියවසේ මුල් භාගයේදී නිර්මාණය කරන ලද අතර එය බහුපද ශ්‍රිත ස්වයංක්‍රියව ගණනය කිරීමට සහ ගණිතමය වගු ජනනය කිරීමට, දෝෂ අතින් ගණනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කිරීමට නිර්මාණය කරන ලදී. මෙම නව නිපැයුම යාන්ත්‍රික පද්ධති භාවිතයෙන් ස්වයංක්‍රීය පරිගණකකරණයේ ශක්‍යතාව පෙන්නුම් කළේය.

Other options are unrelated to Charles Babbage's work. The UNIVAC and Altair 8800 are electronic computers developed in the 20th century, the Differential Analyzer is an analog computer, and Logic Gates are fundamental components of modern digital electronics, not mechanical computing.
අනෙකුත් විකල්ප චාල්ස් බැබේජ්ගේ කාර්යයට සම්බන්ධ නොවේ. UNIVAC සහ Altair 8800 යනු 20 වන සියවසේ සංවර්ධනය කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක වන අතර, Differential විශ්ලේෂකය ඇනලොග් පරිගණකයක් වන අතර, තාර්කික ද්වාර යනු යාන්ත්‍රික පරිගණකකරණය නොව නවීන ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල මූලික සංරචක වේ.